

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

### 제품 식별자

제품 설명:  
제품번호

#### Acetonitrile

BP1170-4; BP1170-450; BP1170-450LC; BP1170N1-19; BP1170N2-19; BP1170POP-20;  
BP1170POP-50; BP1170POP-200; BP1170RS-19; BP1170RS-28; BP1170RS-50;  
BP1170RS-115; BP1170RS-200; BP1170RS-1350; BP1170SS-50; BP1170SS-115;  
BP1170SS-200; BP1170SS-1250; BP1170SS-1350; BP1170RS19CORN;  
BP1170RS50BD; BP1170PRCE4; BP1170PRCERS200; BP1170PROCESS19;  
XXBP1170RS1350; NC2017832; NC2060281; NC2131461; NC2135102; NC2373039;  
NC9229342; NC2293722

동의어  
CAS 번호  
분자식

AN; Methyl cyanide; Ethanenitrile  
75-05-8  
C2 H3 N

### 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장되는 용도  
제한이 권고되는 용도

실험실용 화학물질.

### 공급자의 정보

#### 수입자

회사명 : 한국피셔과학  
주 소 : 인천광역시 중구 공항동로 296번길  
150, D5, D6 (운서동, 공항물류단지)  
Tel: +82-1661-9555  
Fax: +82-2-2023-0603

#### 공급자

E-mail 주소

Chem.KR@thermofisher.com

### 긴급 전화번호

긴급전화 : 의료: +(82) 070-7686-0086 또는 +1-703-741-5970  
CHEMTREC: 080 822 1374 (Local), CHEMTREC : 1-800-424-9300 또는 +1-703-527-3887  
한국: 00-308-13-2549 : (연중무휴, 24시간)

## 2. 유해·위험성

### 유해성·위험성 분류

#### 물리적 위험성

인화성 액체

구분 2

#### 건강 유해성

급성 경구 독성

구분 4

급성 경피 독성

구분 3

급성 흡입 독성 (증기)

구분 3

심한 눈 손상성/눈 자극성

구분 2

## 환경 유해성

이용 가능한 자료에 근거할 때, 분류 기준에 충족하지 않음

## 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목



## 신호어

## 위험

### 유해/위험 문구

H225 - 고인화성 액체 및 증기

H302 - 삼키면 유해함

H311 + H331 - 피부에 접촉하거나 흡입하면 유독함

H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴

### 예방조치문구

#### 예방

P210 - 열, 고온 표면, 스파크, 노출된 불꽃 및 기타 점화원으로 부터 멀리할 것. 금연

P233 - 용기를 단단히 밀폐하십시오

P240 - 용기와 수용설비를 접지하십시오

P241 - 폭발 방지용 전기/환기/조명/장비를 사용하십시오

P242 - 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오

P243 - 정전기 방지 조치를 취하십시오

P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안전보호구(을) 착용하십시오

P264 - 취급 후에는 얼굴과 손을 철저히 씻으십시오

P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오

P261 - 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오

P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오

#### 대응

P303 + P361 + P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오/샤워하십시오

P370 + P378 - 화재 시: 불을 끄기 위해 건조모래, 건조화학적제 또는 내알코올성 포말을 사용하십시오

P301 + P312 - 삼켜서 불편감을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으십시오

P330 - 입을 씻어내십시오

P302 + P352 - 피부에 묻으면: 다량의 물/(으)로 씻으십시오

P312 - 불편함을 느끼면 의료기관/의사 의 진찰을 받으십시오

P321 - 이 경고표지의 보충 응급조치 지침을 참조하여 처치를 하십시오

P361 + P364 - 오염된 모든 의류를 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하십시오

P304 + P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오

P311 - 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오

P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오

P337 + P313 - 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오

#### 저장

P403 + P235 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오

P405 - 잠금장치를 하여 저장하십시오

P403 + P233 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오

#### 폐기

P501 - (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하십시오

## 기타 유해성·위험성

토양 생물에 대한 독성

육지 척추동물에 유독함

# 안전보건자료

Acetonitrile

개정일 2024-06-06

본 제품에는 내분비계 교란 물질로 알려지거나 의심되는 물질이 포함되어 있지 않음

## NFPA

건강  
2

인화성  
3

불안정  
0

물리적 위험성  
N/A

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

### 3.1. 단일물질

| 성분     | 일반명                               | CAS 번호  | 색인 번호    | 함유량(%)   |
|--------|-----------------------------------|---------|----------|----------|
| 아세토니트릴 | AN; Methyl cyanide; Ethanenitrile | 75-05-8 | KE-00067 | 99 - 100 |

## 4. 응급조치 요령

### 응급조치 요령에 대한 설명

#### 일반 권고 사항

즉각적인 의학적 조치가 필요함. 동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것.

#### 눈 접촉

눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

#### 피부 접촉

다량의 물로 최소 15분 이상 즉시 씻어내시오. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

#### 섭취

토하게 하지 마시오. 즉시 의학적인 조치/조언 또는 독성관리센터로 연락하십시오.

#### 흡입

신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 호흡이 불규칙하거나 정지된 경우 인공 호흡을 실시하십시오. 환자가 물질을 삼켰거나 또는 흡입하면 구강-대-구강 방법을 사용하지 말 것; 일방 밸브를 갖춘 포켓 마스크 도구 또는 기타 적절한 호흡 의료장비를 이용해서 인공호흡을 실시할 것. 즉각적인 의학적 조치가 필요함.

#### 응급 처치 인원의 자기 보호

모든 발화원을 제거하십시오. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오. 의료 인원이 관련 물질을 숙지하여 자신들을 보호하고 오염 확산을 방지하기 위해 필요한 조치를 취하도록 할 것.

### 가장 중요한 증상 및 영향, 급성 및 지연 모두

호흡곤란. 과다 노출의 증상으로 두통, 어지러움, 피로, 구역 및 구토가 있을 수 있음. Metabolism may release cyanide, which may result in headache, dizziness, weakness, collapse, unconsciousness, and possible death. 고농도의 증기 흡입은 두통, 현기증, 피로, 구역 및 구토와 같은 증상을 유발할 수 있음.

### 기타 의사의 주의사항

#### 의사의 주의사항

징후에 따라 치료하십시오. The effects may be delayed therefore medical observation is essential. Effects may be delayed 7 to 10 hours. May be metabolized to cyanide which in turn acts by inhibiting cytochrome oxidase impairing cellular respiration.

## 5. 폭발· 화재시 대처방법

### 적절한(및 부적절한) 소화제

#### 적절한 소화제

물 스프레이. 이산화탄소(CO<sub>2</sub>), 분말소화기, 건조한 모래, 내알코올성 포말. 물 미스트는 밀폐된 용기를 냉각시키는 데 사용할 수 있음.

#### 안전상의 이유로 반드시 사용되지 말아야 할 소화제

화재를 확산시킬 수 있으므로 강한 물 줄기를 사용하지 마시오.

FSHBP1170

**화학물질로부터 생기는 특정 유해성**

인화성. 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음. 증기는 점화원으로 이동하여 플래쉬 백을 가져올 수 있음. 용기는 가열될 경우 폭발할 수 있음. 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.

**연소 시 발생 유해물질**

시아나화 수소 (시아나화 수소산), 질소 산화물 (NOx), 일산화탄소 (CO), 이산화탄소(CO2).

**화재진압인원에 대한 조언**

어떠한 화재에서도, 압력식 자급식 호흡보호구, MSHA/NIOSH (승인된 또는 이와 동등한) 및 완전 보호 장비를 착용할 것. 열분해는 자극성 가스 및 증기 발생을 초래할 수 있음.

**6. 누출 사고 시 대처방법****인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구**

모든 발화원을 제거하십시오. 정전기 방지에 대한 예방조치를 강구하십시오. 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것. 사람들을 유출/누출 지역에서 바람이 불어오는 방향으로 피하게 하십시오. 적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.

**환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항**

환경에 방출되어서는 안 됨. 추가 생태학적 정보는 12항을 참조.

**정화 또는 제거 방법**

모든 발화원을 제거하십시오. 정전기 방지에 대한 예방조치를 강구하십시오. 적절한 환기 장치를 제공하십시오. 스파크가 발생하지 않는 도구 및 방폭 장비를 사용하십시오. 불활성 흡수제로 빨아들이십시오. 폐기를 위해 적합한 밀폐형 용기에 보관하십시오. 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하십시오.

**다른 장을 참조**

섹션 8과 13에 나열된 보호 조치를 참고하십시오.

**7. 취급 및 저장방법****안전취급요령**

개인보호구. 안전보호구를 착용하십시오. 적절한 환기가 되도록 할 것. 노출된 불꽃, 고온 표면 및 점화원으로 부터 멀리할 것. 정전기 방지에 대한 예방조치를 강구하십시오. 눈, 피부, 의류에 묻지 않도록 하십시오. (미스트/증기/스프레이)를 흡입하지 마십시오. 스파크가 발생하지 않는 도구 및 방폭 장비를 사용하십시오. 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오. 정전기 방전에 의한 증기 점화를 방지하려면 이 장비의 모든 금속부위를 접지해야 합니다.

**안전한 저장 방법: (피해야 할 조건을 포함함)**

용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 열, 스파크 및 화염으로부터 멀리하십시오. 인화성 물질 영역.

**최종 용도**

실험실에서 사용.

**8. 노출방지 및 개인보호구****화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등**

| 성분     | CAS 번호  | 대한민국                                            | ACGIH TLV           | OSHA PEL                                                                                                                                            |
|--------|---------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 아세토니트릴 | 75-05-8 | TWA: 20 ppm<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | TWA: 20 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 40 ppm<br>(Vacated) TWA: 70 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 60 ppm<br>(Vacated) STEL: 105 |

# 안전보건자료

Acetonitrile

개정일 2024-06-06

|  |  |  |  |                                                               |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 40 ppm<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------|

| 성분     | CAS 번호  | 유럽 연합                                                        | 영국                                                                                                              | 독일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 아세토니트릴 | 75-05-8 | TWA: 40 ppm (8hr)<br>TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>Skin | STEL: 60 ppm 15 min<br>STEL: 102 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 40 ppm 8 hr<br>TWA: 68 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 10 ppm (8 Stunden).<br>AGW - exposure factor 2<br>TWA: 17 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden).<br>MAK<br>TWA: 17 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Hö hepunkt: 20 ppm<br>Hö hepunkt: 34 mg/m <sup>3</sup><br>Hö hepunkt: 2 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |

## ACGIH - 생물학적 노출기준

| 성분     | CAS 번호  | ACGIH - 생물학적 노출기준 |
|--------|---------|-------------------|
| 아세토니트릴 | 75-05-8 | 등재되지 않음           |

## 노출 방지

### 공학적 관리

특히 밀폐된 공간에서는 적절한 환기를 유지하십시오. 작업장 인근에 세안 장치 및 안전 샤워를 제공할 것. 폭발 방지 전기/환기/조명/장비를 사용하십시오.  
가능한 경우 항상 공정 분리나 폐쇄, 방출이나 접촉을 최소화하는 공정 또는 장비 교체 도입, 적절하게 설계된 환기 시스템 사용과 같은 엔지니어링 통제 조치를 채택하여 원천의 유해물질을 통제해야 합니다

## 개인 보호구

### 눈 보호

고글

### 손 보호

보호 장갑

### 피부 및 신체 보호

피부 노출을 방지하기 위해 적절한 보호 장갑 및 보호의를 착용 할 것

장갑을 사용하기 전에 점검하십시오. 장갑 공급업체에서 제공하는 투과성과 투과 시간 관련 지시를 준수하십시오. (자세한 내용은 제조업체/공급업체에 문의 하십시오.) 작업에 적합한 장갑을 준비하도록 합니다. 화학적 화합성, 손 조작, 작동 조건, 사용자 감수성(과민성에 미치는 영향 등) 또한 자상, 찰과상 위험과 같이 제품을 사용하는 특정한 현장 조건을 고려합니다. 피부 오염을 피해 조심스럽게 장갑을 벗으십시오.

### 개인 보호구

### 호흡기 보호

한국산업안전보건공단의 인증을 필한 것을 사용할 것

작업자가 노출기준을 넘는 농도에 접할 경우, 반드시 적절히 인증된 호흡보호구를 착용하여야 함

### 권장 필터 유형:

끓는점이 낮은 유기 용매 AX형 갈색 EN371에 부합

착용자를 보호하기 위해 호흡기계 보호구는 제대로 맞아야 하고 올바르게 사용하고 유지해야 합니다

## 위생 조치

사용 중에는 먹거나, 마시거나 또는 흡연하지 마시오 장비, 작업 구역 및 의복의 정기적인 청소

## 환경 노출 관리

자료 없음

## 9. 물리화학적 특성

# 안전보건자료

Acetonitrile

개정일 2024-06-06

## 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|                    |                                 |                       |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 외관(물리적 상태, 색 등)    | 무색 액체                           |                       |
| 냄새                 | 방향성                             |                       |
| 냄새 역치              | 170 ppm                         |                       |
| pH                 | 자료 없음                           |                       |
| 녹는점/어는점            | -46 ° C / -50.8 ° F             |                       |
| 연화점                | 이용가능한 자료 없음                     |                       |
| 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 81 - 82 ° C / 177.8 - 179.6 ° F | @ 760 mmHg            |
| 인화점                | 12.8 ° C / 55 ° F               | 방법 - 자료 없음            |
| 증발 속도              | 5.79                            | (Butyl Acetate = 1.0) |
| 인화성 (고체, 기체)       | 해당없음                            | 액체                    |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 하한 3 vol %<br>상한 16 vol %       |                       |
| 증기압                | 97 mbar @ 20 ° C                |                       |
| 증기 밀도              | 1.42                            | (공기 = 1.0)            |
| 비중 / 밀도            | 0.781                           |                       |
| 벌크 밀도              | 해당없음                            | 액체                    |
| 수용해도               | 혼화성                             |                       |
| 다른 용제에서의 용해도       | 자료 없음                           |                       |

## 분배계수 (n-옥탄올/물)

| 성분     | CAS 번호  | log Pow |
|--------|---------|---------|
| 아세토니트릴 | 75-05-8 | -0.34   |

|        |                   |                           |
|--------|-------------------|---------------------------|
| 자연발화점  | 525 ° C / 977 ° F |                           |
| 분해 온도  | 이용가능한 자료 없음       |                           |
| 점도     | 0.36 cP at 20 ° C |                           |
| 폭발성 특성 | Not explosive     | 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음 |
| 산화성 특성 | Not oxidising     |                           |
| 분자식    | C2 H3 N           |                           |
| 분자량    | 41.05             |                           |

## 10. 안정성 및 반응성

반응성 제공된 정보에 따르면 알려지지 않음.

화학적 안정성 일반 조건하에서 안정함.

유해 반응 가능성  
 유해 중합반응 위험한 중합 반응은 발생하지 않음.  
 유해 반응 자료 없음.

피해야 할 조건 피해야 할 물질. 노출된 불꽃, 고온 표면 및 점화원으로 부터 멀리할 것. 습기 노출.

피해야할 물질

강산화제, 강산, 환원제, 염기.

분해시 생성되는 유해물질

시아나화 수소 (시아나화 수소산), 질소 산화물 (NOx), 일산화탄소 (CO), 이산화탄소(CO2).

## 11. 독성에 관한 정보

독성학적 영향에 관한 정보

## 제품 정보

## 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

흡입  
섭취  
눈  
피부

증기나 미스트를 호흡하지 마시오. 흡입시 유해함.  
삼키면 유해할 수 있음.  
눈과의 접촉을 피하십시오. 눈에 자극적임. 증기는 자극을 일으킬 수 있음.  
피부와 의 접촉을 피하십시오. 자극을 일으킬 수 있음. 장기간 피부 노출은 피부 탈지와  
피부염을 유발할 수 있음. 피부와 접촉하면 유해함.

## 건강 유해성 정보

## (a) 급성 독성;

경구  
경피  
흡입구분 4  
구분 3  
구분 3

| 성분     | CAS 번호  | LD50 경구                                   | LD50 경피                 | LC50 흡입                                                                                    |
|--------|---------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 아세토니트릴 | 75-05-8 | 450-787 mg/kg (Rat)<br>2460 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 3587 ppm<br>(6.022 mg/l) (Mouse)<br>4h<br>LC50 = 16,000 ppm<br>(26.8 mg/l) (Rat) 4h |

(b) 피부 부식성 또는 자극성; 이용가능한 자료 없음

(c) 심한 눈 손상 또는 자극성; 구분 2

## (d) 호흡기 또는 피부 과민성;

호흡기  
피부이용가능한 자료 없음  
이용가능한 자료 없음

| 성분     | CAS 번호  | 시험 방법       | 시험 종        | 시험 결과값      |
|--------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 아세토니트릴 | 75-05-8 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 |

(e) 생식 세포 변이원성; 이용가능한 자료 없음

| 성분     | CAS 번호  | 시험 방법       | 시험 종        | 시험 결과값      |
|--------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 아세토니트릴 | 75-05-8 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 |

(f) 발암성; 이용가능한 자료 없음

| 성분     | CAS 번호  | 시험 방법       | 시험 종 / 기간   | 시험 결과값      |
|--------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 아세토니트릴 | 75-05-8 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 |

본 제품 내에는 발암성으로 알려진 화학물질이 없음

| 성분 | CAS 번호 | IARC | NTP | ACGIH | OSHA | UK |
|----|--------|------|-----|-------|------|----|
|----|--------|------|-----|-------|------|----|

# 안전보건자료

Acetonitrile

개정일 2024-06-06

|        |         |         |         |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 아세토니트릴 | 75-05-8 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음 | 등재되지 않음 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

(g) 생식독성; 이용가능한 자료 없음

| 성분     | CAS 번호  | 시험 방법       | 시험 중 / 기간   | 시험 결과값      |
|--------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 아세토니트릴 | 75-05-8 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 |

(h) 특정 표적 장기 독성-1회 노출; 이용가능한 자료 없음

(i) 특정 표적 장기 독성-반복 노출; 이용가능한 자료 없음

표적 장기 알려진 것 없음.

(j) 흡인 유해성; 이용가능한 자료 없음

## 기타 악영향

과다 노출의 증상으로 두통, 어지러움, 피로, 구역 및 구토가 있을 수 있음. Metabolism may release cyanide, which may result in headache, dizziness, weakness, collapse, unconsciousness, and possible death. 고농도의 증기 흡입은 두통, 현기증, 피로, 구역 및 구토와 같은 증상을 유발할 수 있음.

| 성분     | CAS 번호  | EU - 내분비계 교란 물질 후보 목록 | EU - 내분비계 교란 물질 - 평가된 물질 | 일본 - 내분비계 장애물질 정보 |
|--------|---------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 아세토니트릴 | 75-05-8 | 해당없음                  | 해당없음                     | 해당없음              |

## 12. 환경에 미치는 영향

### 생태독성 영향

| 성분     | CAS 번호  | 민물 고기                                                                                                                                                                                                                               | 물벼룩         | 담수 해조류      | Microtox                                                               |
|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 아세토니트릴 | 75-05-8 | LC50: = 1850 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 1000 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 1600 - 1690 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: = 1650 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata) | 이용가능한 자료 없음 | 이용가능한 자료 없음 | EC50 = 28000 mg/L 48 h<br>EC50 = 73 mg/L 24 h<br>EC50 = 7500 mg/L 15 h |

### 잔류성 및 분해성

잔류성 때 잔류 가능성은 없습니다, 제공된 정보에 근거.

### 생물 농축성

체내 축적 가능성이 없습니다

| 성분     | log Pow | 생물농축계수 (BCF) |
|--------|---------|--------------|
| 아세토니트릴 | -0.34   | 이용가능한 자료 없음  |

### 토양 이동성

이 제품은 모든 표면에서 쉽게 증발하는 휘발성 유기화합물(VOC)을 함유합니다. 휘발성으로 인하여 환경에서 이동할 것으로 예상됨. 공중에서 빠르게 분산.

### 오존 붕괴 가능성 (몬트리올 의정서)

FSHBP1170



개정일 2024-06-06

# 안전보건자료

Acetonitrile

개정일 2024-06-06

| 성분     | CAS 번호  | OECD HPV | 잔류성 유기 오염물질<br>(스톡홀름 협약) | 오존 붕괴 가능성<br>(몬트리올 의정서) |
|--------|---------|----------|--------------------------|-------------------------|
| 아세토니트릴 | 75-05-8 | 등재됨      | 해당없음                     | 해당없음                    |

## 한국 규정

| 성분     | CAS 번호  | 화학 물질 등록 및 평가에<br>관한 법률 (K-REACH) | 화학물질관리법 -<br>허가물질 | 등록대상기존화학물질 |
|--------|---------|-----------------------------------|-------------------|------------|
| 아세토니트릴 | 75-05-8 | Annex 1 - KE-00067                | 해당없음              | 등재됨        |

| 성분     | CAS 번호  | 화학물질관리법 -<br>유독물질     | 화학물질관리법 -<br>금지물질 | 화학물질관리법 -<br>제한물질 |
|--------|---------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 아세토니트릴 | 75-05-8 | 2021-1-1056<br>(>25%) | 해당없음              | 해당없음              |

| 성분     | CAS 번호  | 화학물질관리법 -<br>사고대비물질 (지정함량<br>%) | 화학물질관리법 -<br>사고대비물질 - 보관/저장<br>수량 기준 | 화학물질관리법 -<br>사고대비물질 - 제조/사용<br>수량 기준 (연간) |
|--------|---------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 아세토니트릴 | 75-05-8 | 해당없음                            | 해당없음                                 | 해당없음                                      |

| 성분     | CAS 번호  | 환경부/폐기물관리법 -<br>폐기물          | 환경부고시 - '21년까지<br>등록하여야 할 암,<br>돌연변이, 생식능력 이상을<br>일으키거나 일으킬 | 환경부고시 -<br>중점관리물질의 지정 |
|--------|---------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 아세토니트릴 | 75-05-8 | >1 mg/L (WCL)<br>> 25% (CCA) | 해당없음                                                        | 해당없음                  |

CCA = 화학물질관리법

WCL = 환경부/폐기물관리법 - 폐기물

| 성분     | CAS 번호  | 산업안전보건법 -<br>작업환경측정대상<br>유해인자 | 산업안전보건법-금지물질 | 산업안전보건법-허가대상<br>물질 |
|--------|---------|-------------------------------|--------------|--------------------|
| 아세토니트릴 | 75-05-8 | 등재됨                           | 해당없음         | 해당없음               |

| 성분     | CAS 번호  | 산업안전보건법-관리대상<br>유해물질 | 산업안전보건법-특수건강<br>진단대상 유해인자 | 산업안전보건법-허용기준<br>이하 유지대상 유해인자 |
|--------|---------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| 아세토니트릴 | 75-05-8 | 등재됨                  | 등재됨                       | 해당없음                         |

| 성분     | CAS 번호  | 산업안전보건법-공정안전<br>보고서(PSM) 제출대상<br>유해위험물질 (최소 수량) | 산업안전보건법 -<br>노출기준설정물질                           | 산업안전보건법 -<br>특별관리물질 |
|--------|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 아세토니트릴 | 75-05-8 | 5000 kg                                         | TWA: 20 ppm TWA: 5<br>mg/m <sup>3</sup><br>Skin | 해당없음                |

## 소방청 - 위험물 안전 관리법 지정수량

| 성분     | CAS 번호  | 제1류 산화성<br>고체 | 제2류<br>가연성고체 | 제3류 자연<br>발화성 물질 및<br>금수성 물질 | 제4류 인화성<br>액체                 | 제5류<br>자기반응성 물질 | 제6류 산화성<br>액체 |
|--------|---------|---------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|
| 아세토니트릴 | 75-05-8 | 해당없음          | 해당없음         | 해당없음                         | 2. 제1석유류<br>(수용성액체)<br>400 리터 | 해당없음            | 해당없음          |

## 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

| 성분     | CAS 번호  | 대한민국                                         | ACGIH - 생물학적 노출기준 |
|--------|---------|----------------------------------------------|-------------------|
| 아세토니트릴 | 75-05-8 | TWA: 20 ppm TWA: 5 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | 등재되지 않음           |

# 안전보건자료

Acetonitrile

개정일 2024-06-06

## 미국관리정보

OSHA 산업 안전 보건 청

해당없음

| 성분     | CAS 번호  | 규제물질 지정기준 | 고 위험성 화학 물질 |
|--------|---------|-----------|-------------|
| 아세토니트릴 | 75-05-8 | 해당없음      | 해당없음        |

CERCLA

본 물질은, 제공된 형태로, 포괄적 환경대응 책임 보상법 (CERCLA) (40 CFR 302)에서 유해/위험 물질로 규제되는 성분을 하나 또는 그 이상 포함함

| 성분     | CAS 번호  | EPCRA 302 규정 | 유해/위험 물질 RQs | SARA 313 - 허용 한계치 % |
|--------|---------|--------------|--------------|---------------------|
| 아세토니트릴 | 75-05-8 | 해당없음         | 5000 lb      | 1.0 %               |

## CLP 분류

위험.

H225 - 고인화성 액체 및 증기. H302 + H312 + H332 - 삼키거나, 피부에 접촉하거나 흡입하면 유해함. H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴.

P210 - 열, 고온 표면, 스파크, 노출된 불꽃 및 기타 점화원으로 부터 멀리할 것. 금연. P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오. P301 + P312 - 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관/ 의사 의 진찰을 받으시오. P302 + P352 - 피부에 묻으면: 다량의 물/(으)로 씻으시오. P304 + P340 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P305 + P351 + P338 - 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

## 16. 그 밖의 참고사항

### 범례

CAS - 화학 초록 서비스

EINECS/ELINCS - 유럽 기존 상업 화학물질 목록/EU 신고 화학물질 목록

PICCS - 필리핀 화학 물질 목록

IECSC - 중국 기존 화학물질 목록

KECL - 한국 기존 및 평가된 화학 물질

TSCA - 미국 독성물질관리법 8(b) 목록

DSL/NDL - 캐나다 국내 화학물질 목록/비국내 화학물질 목록

ENCS - 일본 기존 및 신규 화학물질

AICS - 호주 화학물질 목록

NZIoC - 뉴질랜드 화학 물질 목록

WEL - 작업장 노출 제한

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (미국 산업 위생 전문가 협의회)

RPE - 호흡 보호 장비

LC50 - 치사 농도 50 %

POW - 분배 계수의 옥탄 올 : 물

TWA - 작업장 노출 제한

IARC - 국제 암 연구 센터

LD50 - 치사 농도 50 %

EC50 - 유효 농도 50 %

ADR - 도로에 의한 위험물의 국제 운송에 관한 유럽 계약

IMO/IMDG - 국제 해사기구 / 국제 해상 위험물 코드

OECD - 경제 협력 개발기구

BCF - 생물농축계수 (BCF)

ICAO/IATA - 국제 민간 항공기구 / 국제 항공 운송 협회

MARPOL - 해양 오염 방지 국제 협약

ATE - 급성 독성 추정치

VOC - (휘발성 유기 화합물)

## 자료에 대한 주요 참고문헌 및 출처

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

공급 업체 물질안전 보건 자료, Chemadvisor - LOLI, 머크 인덱스, RTECS

## 교육 조연

화학적 유해성 인식 교육, 라벨 기재, 물질안전보건자료(MSDS), 개인 보호구(PPE), 위생.

화재 예방과 소방, 유해성 및 위험 확인, 정전기, 증기와 분진에 의한 폭발성 환경.

개인 보호구 사용, 적절한 선택 보장, 화합성, 돌파 역치, 관리, 유지보수, 맞춤새, 표준.

눈 세척, 안전 샤워기 사용을 포함한 화학 노출에 대한 응급조치.

화학적 사고 대응 교육.

FSHBP1170

# 안전보건자료

Acetonitrile

개정일 2024-06-06

|        |               |
|--------|---------------|
| 최초작성일자 | 2009-06-16    |
| 개정일    | 2024-06-06    |
| 개정 번호  | 7             |
| 개정 요약  | 업데이트된 SDS 항목. |

화학물질의 분류· 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부고시 제2023-9호)

## 책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음

안전 보건 자료의 끝